সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ১: কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি
অধ্যায় ৭: শক্তির ব্যবহার

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. কাজ করার হারকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ক্ষমতা (খ) বল
(গ) কাজ (ঘ) শক্তি

২. কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র কী? (সহজ)

(ক) কাজ = বেগ × সময় (খ) কাজ = বল × সরণ
(গ) কাজ = ভর × সময় (ঘ) কাজ = বল ÷ সরণ

৩. কাজ করার সামর্থ্যকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ক্ষমতা (খ) চাপ
(গ) শক্তি (ঘ) বল

৪. বিভবশক্তি কাকে বলে? (মধ্যম)

(ক) আলোর কারণে শক্তি (খ) তাপের কারণে শক্তি
(গ) গতির কারণে শক্তি (ঘ) অবস্থান বা বিকৃতির কারণে বস্তুতে সঞ্চিত শক্তি

৫. অশ্বক্ষমতা (হর্সপাওয়ার) প্রায় কত ওয়াটের সমান? (মধ্যম)

(ক) ৭৪৬ ওয়াট (খ) ১০০ ওয়াট
(গ) ৫০ ওয়াট (ঘ) ১০০০ ওয়াট

৬. বস্তুকে উপরে তুললে কোন বলের বিরুদ্ধে কাজ হয়? (মধ্যম)

(ক) অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে (খ) ঘর্ষণ বলের দিকে
(গ) চৌম্বক বলের দিকে (ঘ) কোনো বল নেই

৭. ১ জুল সমান কী? (মধ্যম)

(ক) ১ নিউটন × ১ সেকেন্ড (খ) ১ নিউটন বলে বলের দিকে ১ মিটার সরণে কাজ
(গ) ১ ওয়াট × ১ মিনিট (ঘ) ১ কিলোগ্রাম × ১ মিটার

৮. বেশি ক্ষমতার যন্ত্র কী বোঝায়? (মধ্যম)

(ক) কম সময়ে বেশি কাজ করতে পারে (খ) বেশি সময়ে কম কাজ করে
(গ) কাজ করে না (ঘ) শুধু ভারী

৯. একটি বস্তু অনুভূমিক মেঝেতে ঠেলে নেওয়া হলো, অভিকর্ষ বল কত কাজ করল? (কঠিন)

(ক) ঋণাত্মক ১০০ জুল (খ) সর্বোচ্চ
(গ) শূন্য, কারণ অভিকর্ষ খাড়া নিচে, সরণ অনুভূমিক (ঘ) বস্তুর ওজনের সমান

১০. কোন জোড়াটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) কাজ – নিউটন (খ) বল – জুল
(গ) ক্ষমতা – ওয়াট (ঘ) শক্তি – ওয়াট

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ক	৬. ক	৭. খ	৮. ক	৯. গ	১০. গ

সঠিক উত্তর

১. (ক) ক্ষমতা

২. (খ) কাজ = বল × সরণ

৩. (গ) শক্তি

৪. (ঘ) অবস্থান বা বিকৃতির কারণে বস্তুতে সঞ্চিত শক্তি

৫. (ক) ৭৪৬ ওয়াট

৬. (ক) অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে

৭. (খ) ১ নিউটন বলে বলের দিকে ১ মিটার সরণে কাজ

৮. (ক) কম সময়ে বেশি কাজ করতে পারে

৯. (গ) শূন্য, কারণ অভিকর্ষ খাড়া নিচে, সরণ অনুভূমিক

১০. (গ) ক্ষমতা – ওয়াট